复旦大学计算机科学技术学院

学年第　学期期末试卷答案

课程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　课程代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

卷　　别：■A 卷　　□B 卷　　□C 卷

姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一			二		三	四			总分
	1	2	3	1	2	1	1	2	3	
得分										

（装订线内不要答题）

一、阅读程序写输出（30%）

第 1 题（10%）

```
10
10.0
```

第 2 题（10%）

```
0 0
1 1
2 2
2 0
3 3
3 1
```

第 3 题（10%）

```
p,y,t,h,o,n
p,测,t,试,o,题
['all']
```

二、程序填空（20%）

第 1 题（10%）

答案：

序号	填空
1	**filter_students(students, grade = 60)**
2	**global Total**

第 2 题（10%）

答案：

序号	填空
1	0123456789 或 其它包含 0123456789 但不包含-的字符串
2	步数最多的月份是%d 月，步数是%d。 或 用%i 代替%d 也可以

三、程序改错（10%）

错误行编号	改正
3	for i in range(n): 或 for i in range(1, n+1):
8	greater_num = [num for points, num in enumerate(points_num, 2) if points > Y] 或 greater_num = [num for points, num in enumerate(points_num) if points > Y-2]

四、编程（40%）

第 1 题（10%）

【程序参考答案】

```
subjects = { }
for name in students:
    for sub in students[name]:
        subjects[sub] = subjects.get(sub,[ ])
        subjects[sub].append(name)
from operator import itemgetter
subjects = sorted(subjects.items(), key = itemgetter(0))
for a,b in subjects:
    b = sorted(b)
    print(a, ":", ",".join(b), sep="")
```

第 2 题（10%）

参考答案

```
def parse_time(s):
    '''把时间串 HH:MM:SS,fff 转换成以秒为单位的时间'''
    assert type(s)==str and len(s)==12, "时间参数格式不正确"
    items = s.split(":")
    items[2] = items[2].replace(',', '.')
    return int(items[0])*3600+int(items[1])*60+float(items[2])

def main():
    lines = [ line.split() for line in text.split('\n')]
    count, total_time = 0, 0
    for k in range(0, len(lines), 2):
        curr_line, next_line = lines[k], lines[k+1]
        if next_line[-1] == '1': # and next_line[-2]=='finish' and curr_line[-1]=='start':
            delta_time = parse_time(next_line[0]) - parse_time(curr_line[0])
            count, total_time = count+1, total_time + delta_time
    print("异常事件  总时间:",round(total_time,2), "平均时间:", round(total_time/count,2))
```

第 3 题（20%）

参考解答：

```
import re

def uniq(numbers):
    prev = numbers[0]
    results = [prev]
    for i in range(1, len(numbers)):
        if numbers[i] != prev:
            prev = numbers[i]
            results.append(prev)
    return results

def parse(name):
    pattern = r'^\s*\[(\d{1,2})\.(\d{1,2})\].*<([\d\s]+)>\s*$'
    records = []
    with open(name, encoding='utf-8') as file:
        for line in file:
            match = re.search(pattern, line)
            if not match:
                continue
            month, day, numbers = int(match.group(1)), int(match.group(2)),
match.group(3).split()
```

```
            numbers = [int(i) for i in numbers]
            records.append((month, day, uniq(numbers)))
    if not records:
        raise ValueError('not found!')
    return records

if __name__ == '__main__':
    records = parse(text)
    print(records)
    # [(8, 12, [1, 42, 55, 1, 78]), (8, 13, [12, 4, 42, 55, 124, 55]),
(9, 1, [123]), (9, 2, [12345, 5, 777])]
```

【END】